



Nota:

Apellido y Nombre	Profesor	Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)

Preguntas									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Se pide que **diseñe los aspectos esenciales de un Sistema Operativo**, respondiendo las preguntas que se indican a continuación, de la forma más breve posible (se pide justificar cada decisión).

- El sistema dispondrá de Procesos como unidad central de trabajo. ¿Debería disponer de algún mecanismo de Hilos (KLTs, ULTs)? ¿Por qué?
- ¿Cuál debería ser el algoritmo de planificación de corto plazo?
- Proponga el diagrama de estados, con la menor cantidad de estados posibles, para dicho sistema.
- Defina una técnica para lograr que el sistema sea predecible cuando recibe una carga de trabajo elevada.
- Indique cuál estrategia de organización de la memoria utilizaría
- Cual estrategia elegiría para administrar el conjunto residente de los procesos
- Seleccione la estrategia de asignación de bloques del filesystem de dicho sistema
- ¿Debería el fs soportar accesos directos? En caso afirmativo, ¿deberían ser de algún tipo en particular?
- ¿Sería necesario disponer de alguna estrategia para lidiar con posibles deadlocks?
- Realice al menos dos preguntas, cuya respuesta le permitirán a usted elegir la arquitectura del kernel más adecuada.

Para responder las preguntas aquí descritas se dejan una serie de **requerimientos**, los cuales pueden entenderse como los que se obtendrían de una reunión inicial de relevamiento con personal del área técnica de un cliente que solicita el desarrollo de dicho sistema:

“Deseamos que en nuestro sistema operativo se puedan desarrollar aplicaciones concurrentes que puedan compartir recursos, sobre todo archivos y memoria, pero sin que para ello sea necesario instalar bibliotecas externas o desarrollar nuevas. Sabemos que dispondremos de programas de duración variada, por lo que deseamos que la espera de los programas breves no sea muy grande.

Asimismo, no sabemos la madurez de las aplicaciones que serán instaladas, así que deseamos que ninguna realice un uso abusivo o exclusivo de las CPUs de la computadora, así como quisiéramos limitar de forma fija el máximo espacio en RAM que cada programa pudiera ocupar. También nos interesa limitar la carga total del sistema en casos donde fueran iniciados demasiados programas en periodos breves de tiempo.

Las computadoras que usaremos podrían no disponer de mucha memoria RAM, así que deseamos que eso no fuera un limitante en el tamaño de los programas. También queremos evitar a toda costa la necesidad de tener que compactar/consolidar la memoria, dado que afectaría mucho la productividad del sistema.

Deseamos que el sistema pueda operar archivos persistidos en discos de poca fiabilidad, donde los sectores suelen corromperse, y que eso afecte lo menos posible al recupero de los archivos. Al mismo tiempo, no queremos que se guarde mucha metainformación (estructuras administrativas) para direccionar los datos de los archivos.

Continuando con el asunto de la persistencia, deseamos que dicho sistema pueda operar en volúmenes formateados con diversos filesystems a la vez, permitiendo incluso referencias entre ambos sin problemas.

Finalmente, queremos evitar a toda costa una situación de interbloqueo/deadlock, pero por favor sin que ello implique un uso intensivo de parte del sistema operativo para poder garantizarlo.

Hemos solicitado desarrollos de sistemas en otras tres oportunidades y los resultados han sido exitosos. Esperamos que esta cuarta vez sea igual de fructífera.”

Pregunta bonus (opcional)

Responder dicha pregunta permite, en caso de considerarse correcta, sumar 1 punto en el examen

Elija tres asignaturas correspondientes al plan de estudios de la carrera que usted haya cursado, y relacione brevemente cada una de ellas con la asignatura Sistemas Operativos. Se provee una lista no exhaustiva de posibles criterios:

- Conceptos o competencias de la asignatura origen utilizados en el Trabajo Práctico
- Conceptos de la asignatura origen similares o relacionados a conceptos teóricos
- Competencias o conocimientos técnicos desarrollados en Sistemas Operativos que haya encontrado de utilidad en otra asignatura

Longitud maxima: una carilla



RESOLUCIÓN

(Se recuerda que hay muchas respuestas correctas posibles).

1. KLTs, dado que se pide concurrencia compartiendo recursos, sin instalar nada (que seria necesario con utls)
2. SJF con desalojo, o algun algoritmo multinivel con desalojo entre colas.
3. New (debido a necesitar un limite de multiprogramacion), Ready, Run, Bloqued. El resto de los estados son opcionales.
4. Se puede establecer un grado máximo de multiprogramación, y aquellos procesos que ingresan luego de que se alcance el máximo, deberán esperar en estado New.
5. Paginación o segmentación paginada, con memoria virtual, dado que se requieren procesos mas grandes que la ram y se tiene que evitar la fragmentación externa.
6. Asignación fija con alcance local (los procesos no deben superar un maximo determinado en ram)
7. Asignacion continua (la enlazada se descarta por usar discos corrompibles, y la indexada por la peticion de usar poco espacio para punteros a bloques)
8. Si, en forma de symbolic links, debido a que tienen que poder referenciarse entre fs.
9. Si, Prevencion (dado que Evasion implica mayor consumo de recursos y overhead)
10. Preguntas
 - a. ¿Que tan importante es la eficiencia (performance) del sistema, en particular cuando se realizan syscalls? Mucha eficiencia implicaria inclinarnos por una arquitectura monolitica
 - b. ¿Que tan importante es la estabilidad y la seguridad en terminos de accesos a memoria en el sistema? Si fuera muy importante, implicaria inclinarnos por una arquitectura de microkernel